B4.8 I meccanismi di infezione dei virus

I virus sono parassiti delle cellule

I cicli dei batteriofagi

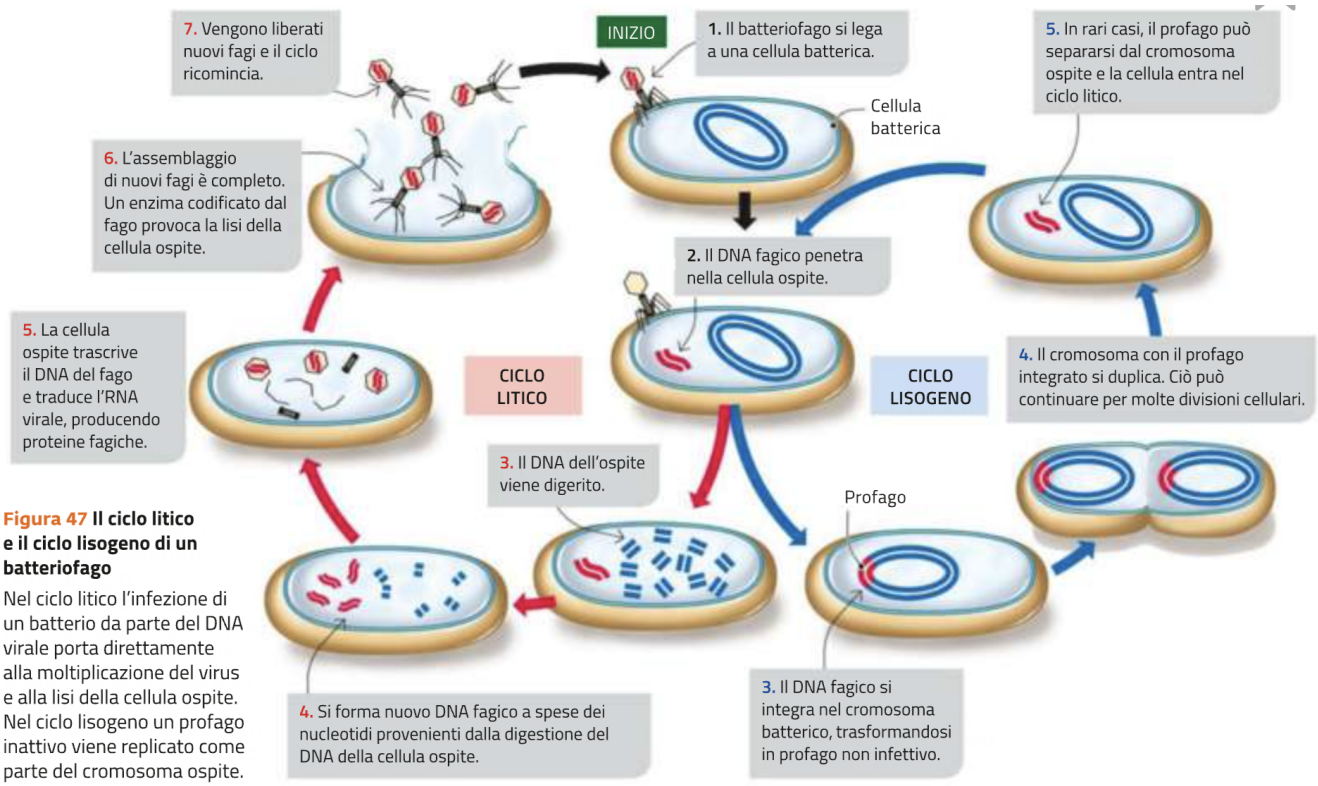

Figura 47 Il ciclo litico e il ciclo lisogeno di un batteriofago
Nel ciclo litico l'infezione di un batterio da parte del DNA virale porta direttamente alla moltiplicazione del virus e alla lisi della cellula ospite. Nel ciclo lisogeno un profago inattivo viene replicato come parte del cromosoma ospite.

Batteriofagi

Guarda appunti sui Batteriofagi

I virus animali a DNA

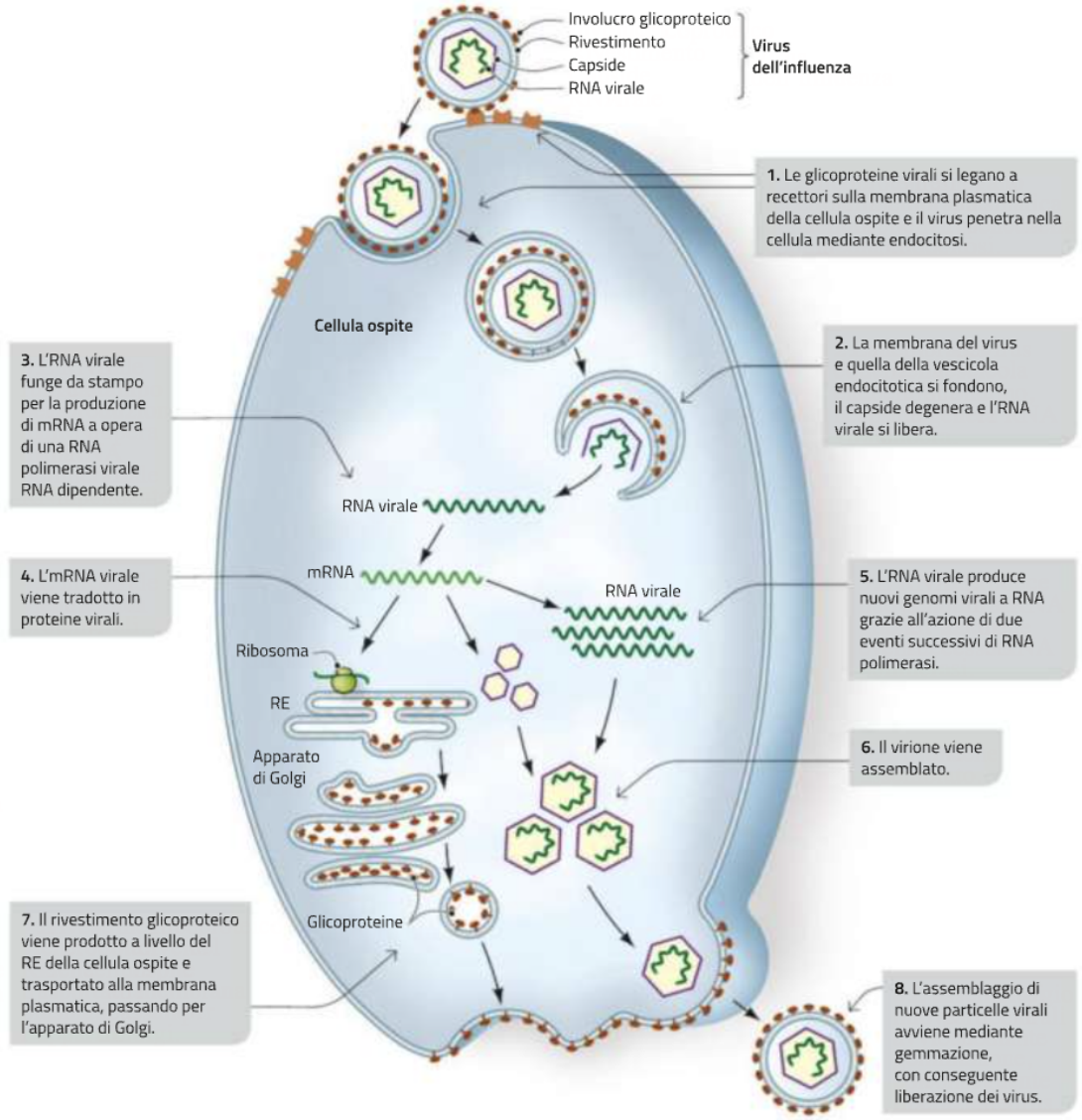

Figura 48 Il ciclo riproduttivo del virus dell'influenza
Il virus dell'influenza entra nella cellula ospite mediante endocitosi. Una volta penetrato nella cellula, la fusione tra la membrana del virus e quella delle vescicole provoca la liberazione del genoma virale, che si duplica e dirige la produzione di nuovi virioni.

- Una volta inseritosi nella cellula ospite, l'RNA virale riesce a sintetizzare un filamento complementare di mRNA utilizzando le RNA Polimerasi della cellula

I virus animali a RNA

Trascrittasi Inversa → I Retrovirus riescono ad invertire il verso della genetica tradizionale: partendo da un RNA si arriva ad un DNA
Il DNA generato dalla Trascrittasi Inversa viene inserito nei cromosomi della cellula infettata → fase di latenza

(**Provirus**) prima de

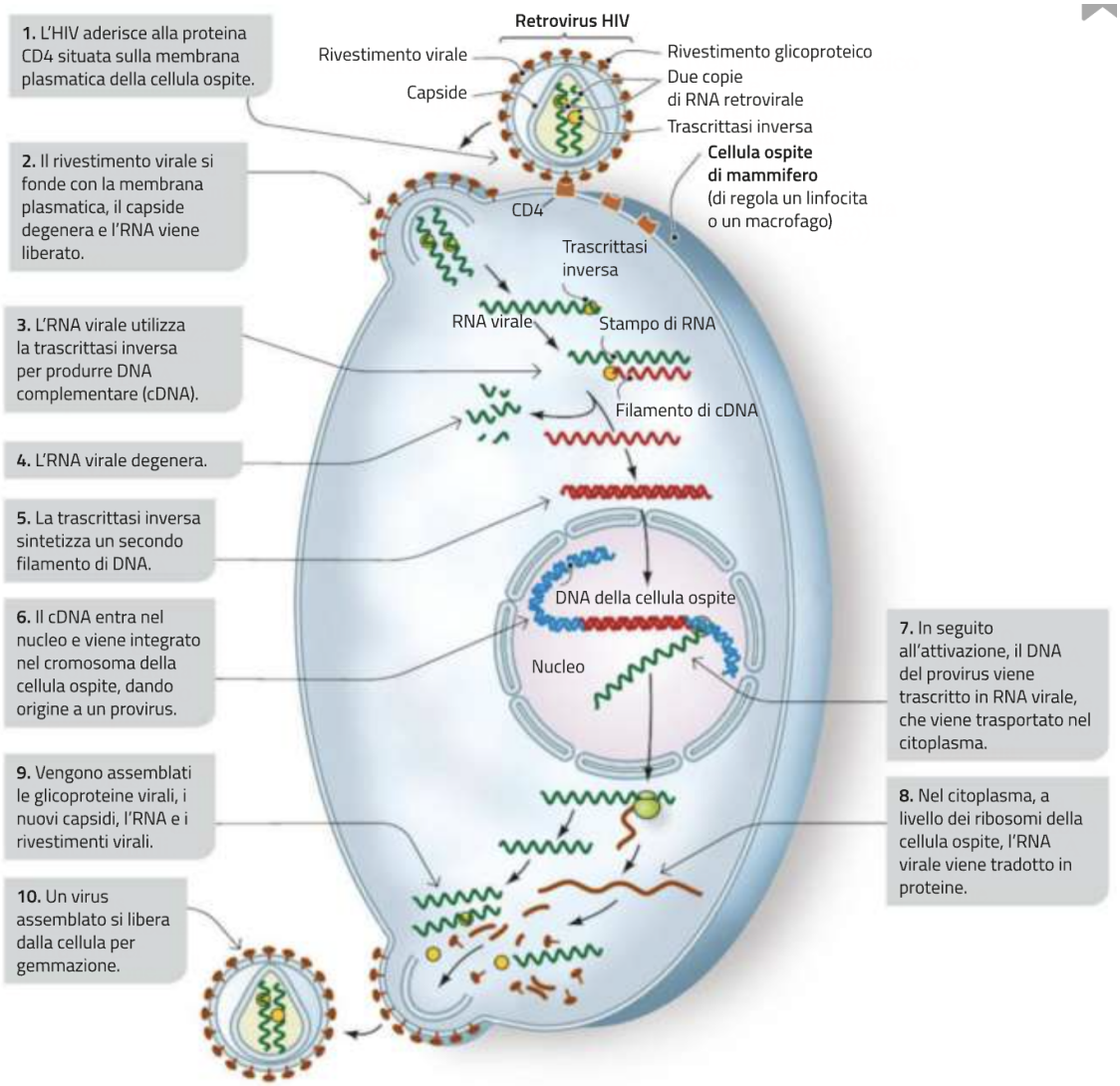

Figura 49 Il ciclo riproduttivo dell'HIV

Questo retrovirus penetra nella cellula ospite e attiva la trascrizione inversa del proprio RNA per produrre un provirus a DNA che instaura un'infezione latente.